PRACTICAR · SIMULACRO CON SOLUCIONES

Simulacro de examen

Un examen completo con la misma forma que los de 2023 a 2026: dos problemas de 3 puntos y cuatro cuestiones de 1 punto. Resuélvelo en una hora y media sin mirar y luego corrige con las soluciones.

10 puntos · 2 problemas · 4 cuestiones

Guía no oficial de la UPCT. Es un examen inventado por mí con la estructura que muestran los enunciados de años anteriores. No sale del aula virtual y no sabemos si el de este curso será igual. Todos los números de las soluciones están comprobados con código.

Problema 1 · Masa con realimentación de posición (3 puntos)

Una masa $M = 2$ kg se apoya en un muelle de $K = 50$ N/m con un amortiguador $B = 4$ N·s/m. Una fuerza de control $F = K_c\,(r - x)$ con $K_c = 150$ N/m empuja la masa, donde r es la posición deseada y x la real.

a. Ecuación diferencial del sistema en lazo cerrado y función de transferencia $X(s)/R(s)$. (1,5 puntos)

b. Frecuencia natural, factor de amortiguamiento, polos y valor final ante un escalón unitario. (1,5 puntos)

▼ Ver solución

a) $M\ddot{x} = -Kx - B\dot{x} + K_c(r - x) \Rightarrow M\ddot{x} + B\dot{x} + (K + K_c)x = K_c r$. En Laplace:

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{K_c}{Ms^2 + Bs + K + K_c} = \frac{150}{2s^2 + 4s + 200}$$

b) $\omega_n = \sqrt{\dfrac{K + K_c}{M}} = \sqrt{100} = 10$ rad/s; $\xi = \dfrac{B}{2\sqrt{(K + K_c)M}} = \dfrac{4}{2 \cdot 20} = 0{,}1$. Los polos son $-1 \pm 9{,}95j$: muy poco amortiguado, con una sobreoscilación de $e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \approx 73\,\%$. El valor final ante un escalón unitario es la ganancia estática $\dfrac{K_c}{K + K_c} = 0{,}75$: no llega a la consigna, porque el muelle K también empuja.

Problema 2 · Control de nivel por computador (3 puntos)

Un tanque de sección $S = 2\ \mathrm{m}^2$ tiene una válvula de salida $Q = k\,a\sqrt{h}$ ($k = 0{,}01$, $a = 1$). Se controla el nivel con un caudal de entrada f_i acotado entre 0 y $0{,}05\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, que fija un controlador PI.

a. Ecuación del tanque y pseudocódigo para simularlo con Euler y control analógico. (2 puntos)
b. Pseudocódigo con control por computador, con periodo de control igual a 10 pasos de simulación. (1 punto)

▼ Ver solución

a) Balance de volumen: $S\,\dot{h} = f_i - ka\sqrt{h}$. Variable de estado: h (y la integral del error, si se usa PI). Condición inicial: $h(0) = h_0$.

```
h = h0 ; I = 0
para k = 0 hasta N-1:
    e  = href - h
    I  = I + e*dt
    fi = limitar(Kp*e + Ki*I, 0, fmax)        // PI analógico, cada paso
    h  = h + dt*(fi - k*a*sqrt(h))/S
    guardar(k*dt, h, fi)
```

b) El PI solo se recalcula cada $T_c = 10\,dt$; entre medias f_i se mantiene.

```
h = h0 ; I = 0 ; fi = 0 ; Tc = 10*dt
para k = 0 hasta N-1:
    si k mod 10 == 0:
        e  = href - h
        I  = I + e*Tc
```

```
        fi = limitar(Kp*e + Ki*I, 0, fmax)
    h = h + dt*(fi - k*a*sqrt(h))/S
    guardar(k*dt, h, fi)
```

Comprobación. Con $h_{ref} = 1$ m, $h_0 = 0{,}2$ m, $dt = 0{,}05$ s, $K_p = 0{,}02$ y $K_i = 0{,}0004$, el pseudocódigo digital lleva el nivel a $0{,}996$ m a los 600 s. El caudal de equilibrio es $ka\sqrt{h_{ref}} = 0{,}01\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

Cuestiones (1 punto cada una)

Cuestión 1. Un escalón $\Delta u = 3$ lleva la salida de 2 a 8. Se lee $t_{28} = 2{,}5$ s y $t_{63} = 5{,}5$ s. Propón un modelo de primer orden con retardo.

▼ Solución de la cuestión 1

$K = 6/3 = 2$; $\tau = 1{,}5\,(5{,}5 - 2{,}5) = 4{,}5$ s; $T = 5{,}5 - 4{,}5 = 1$ s. Modelo: $G(s) = \dfrac{2\,e^{-s}}{4{,}5\,s + 1}$.

Cuestión 2. Con Euler y $h = 0{,}1$, calcula las tres primeras aproximaciones de $y' = -4y + 2$, $y(0) = 0$.

▼ Solución de la cuestión 2

$w_1 = 0 + 0{,}1 \cdot 2 = 0{,}2$; $w_2 = 0{,}2 + 0{,}1\,(-0{,}8 + 2) = 0{,}32$; $w_3 = 0{,}32 + 0{,}1\,(-1{,}28 + 2) = 0{,}392$. La solución exacta tiende a $0{,}5$.

Cuestión 3. Un sistema tiene un polo en $-25\ \mathrm{s}^{-1}$. ¿Qué h máximo permite Euler? ¿Qué ocurre con $h = 0{,}1$?

▼ Solución de la cuestión 3

Hace falta $h < 2/25 = 0{,}08$ s. Con $h = 0{,}1$ el factor de amplificación es $1 - 25 \cdot 0{,}1 = -1{,}5$, de módulo mayor que 1: la solución numérica oscila y crece sin límite aunque el sistema real sea estable.

Cuestión 4. Un modelo FIR $y(k) = b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2)$ se estima con $\Phi^T\Phi = \begin{pmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 14 \end{pmatrix}$ y $\Phi^T \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 32{,}7 \\ 21{,}7 \end{pmatrix}$. Calcula $\hat{\theta}$.

▼ **Solución de la cuestión 4**

$\det = 30 \cdot 14 - 20 \cdot 20 = 20$. $\hat{\theta} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 14 & -20 \\ -20 & 30 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 32{,}7 \\ 21{,}7 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 23{,}8 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}19 \\ -0{,}15 \end{pmatrix}$.

Cómo corregirte

- Cada problema vale 3 puntos y cada cuestión 1. Como criterio propio (no oficial), si el planteamiento es completo —variables, ecuaciones, condiciones iniciales— pero falla un número, dátelo casi por bueno.
- Si has fallado el Problema 1, repasa la unidad 1 y los problemas. Si el 2, la plantilla de pseudocódigo.
- Cuestiones 1 y 4: identificación. Cuestiones 2 y 3: métodos numéricos.

Guía no oficial de la UPCT (Modelado y Simulación de Sistemas). Hecha por y para estudiantes: no sustituye a la guía docente ni al criterio del profesorado.